

国防科技大学 2019—2020 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (B) 卷

- 注意: 1. 考试时间 2.5 小时, 答案一律写在答题纸上, 写在其它位置一律无效;
2. 请先填好试卷和答题纸密封线左边的各项内容;
3. 可能用到的常数: $u_{0.975}=1.960$, $\chi^2_{0.90}(19)=27.204$

一、填空题(本题每小题 3 分, 满分 30 分.)

1. 已知 $P(A)=0.3$, $P(B)=0.4$, $P(A \cup B)=0.5$, 则 $P(\overline{A \cap B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
 则常数 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 对于给定值 x ($0 < x < 1$) 时, 则 $f_{Y|X}(y|x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 X 服从泊松分布, 且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$, 则 $P\{X=4\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知随机变量 X 和 Y 的方差分别为: $D(X) = 49$, $D(Y) = 64$, 相关系数为 $\rho_{XY} = 0.8$, 则 $D(X-Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 对敌人防御阵地进行轰炸, 一枚炸弹命中目标的概率为 $\frac{2}{3}$. 利用中心极限定理, 则在投掷的 180 枚炸弹中, 命中目标的次数不低于 120 次的概率近似为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设 $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$, $(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的两个独立样本, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 X_i, \bar{Y} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 Y_i, S_1^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (Y_i - \bar{Y})^2$$
 则当常数 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 $\frac{c(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分布 (需写明自由度).
8. 设 X_1, X_2 是来自总体 $X \sim N(\mu, 25)$ 的样本, 则未知参数 μ 的两个无偏估计量 $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3} X_1 + \frac{2}{3} X_2$, $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2$ 中, 较有效的估计量是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 某车间生产的铜丝的折断力 X (单位: 牛顿) $\sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\sigma = 15$. 现随机抽取 9 根铜丝, 检测得折断力的样本均值为 580, 则铜丝的平均折断力 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、解答题(共 6 题, 70 分.)

10、(10 分) 某国计划利用导弹击毁失控的大型卫星, 共准备发射三枚导弹, 如果第一枚导弹发射后没有将卫星击毁则发射第二枚导弹, 第二枚导弹还没有击毁卫星则发射第三枚导弹. 设导弹发射升空后导引头传感器捕获到目标卫星的概率为 0.70, 导弹捕获目标后将卫星击毁的概率为 0.60. 求实施该计划将失控卫星击毁的概率.

11 (10 分) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 试求 $Y = \ln X$ 的密度函数.

12、(10 分) 已知二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

令 $Z = X + Y$, 求随机变量 Z 的密度函数 $f_Z(z)$?

13、已知二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x, y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E(X)$, $D(X)$, $\text{cov}(X, Y)$.

14、(15 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

1) (7 分) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$;

2) (8 分) 问 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计, 说明理由.

15、(15 分)) 某厂生产一种保险丝, 规定保险丝熔化时间的方差不能超过 450, 今从一批产品中抽取 20 个, 测得其熔化时间的样本方差为 663.2, 已知熔化时间服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试根据所给数据, 检验这批产品的方差是否符合要求? (取 $\alpha = 0.10$).